แบบฝึกหัดที่ 4.1
รูปที่คล้ายกัน

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 106–121

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก รูปที่คล้ายกัน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 117, 118 และ 120

รูปสองรูปคล้ายกัน เมื่อ (1) ขนาดของมุมที่สมนัยกันเท่ากันทุกคู่ และ (2) อัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมนัยกันเท่ากันทุกคู่ ต้องเป็นจริงทั้งสองข้อ

ตัวอย่าง สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4 × 6 กับ 6 × 9 มีมุมฉากทุกมุม และ 4 : 6 = 6 : 9 = 2 : 3 จึงคล้ายกัน อัตราส่วนการขยาย คือ $\frac{3}{2}$

1. พิจารณาว่ารูปในแต่ละข้อคล้ายกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

1) สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4 × 10 เซนติเมตร กับ 6 × 15 เซนติเมตร

   มุมทุกมุมเป็นมุม ..... องศา

   4 : 6 = ☐ : ☐ และ 10 : 15 = ☐ : ☐

   .....

2) สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 5 × 10 เซนติเมตร กับ 7 × 15 เซนติเมตร

   .....

   .....

3) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีมุม 60° และยาวด้านละเท่ากัน

   .....

   .....

4) รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปใด ๆ

   .....

   .....

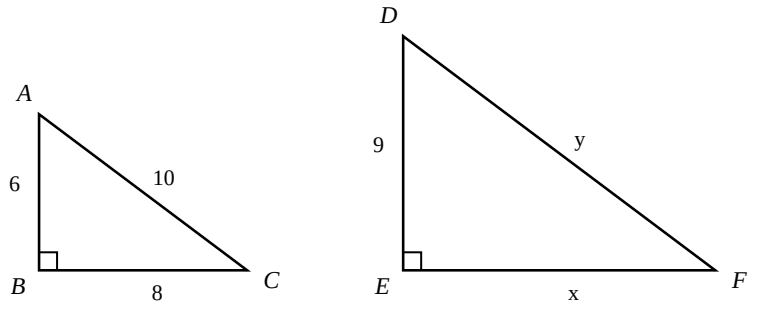
ชุด ข หาความยาวด้านและขนาดของมุม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 118 และ 120

ถ้ารูปคล้ายกัน มุมที่สมนัยกันเท่ากัน และ $\frac{\text{ด้านของรูปที่สอง}}{\text{ด้านที่สมนัยกันของรูปแรก}}$ มีค่าเท่ากันทุกคู่

ตัวอย่าง $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ โดย AB = 4, DE = 6, BC = 5 จะได้ $\frac{EF}{BC} = \frac{DE}{AB} = \frac{6}{4}$

$EF = 5 \times \frac{6}{4} = 7.5$

2. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ดังรูป (ความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตร)



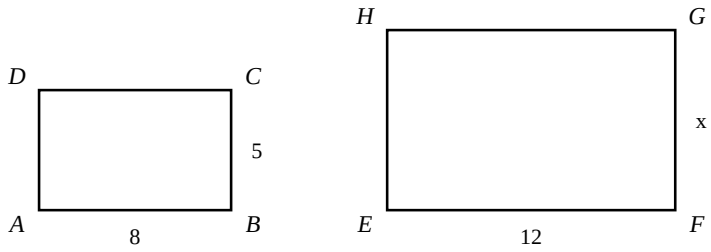
1) หาอัตราส่วน $\frac{DE}{AB}$

2) หาค่า x

3) หาค่า y

4) ถ้า $\angle C = 37°$ แล้ว $\angle F$ มีขนาดเท่าใด

3. สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ~ สี่เหลี่ยมผืนผ้า EFGH ดังรูป



1) หาค่า x

.....

.....

2) หาอัตราส่วนของเส้นรอบรูป ABCD ต่อ EFGH

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.2
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 122–136

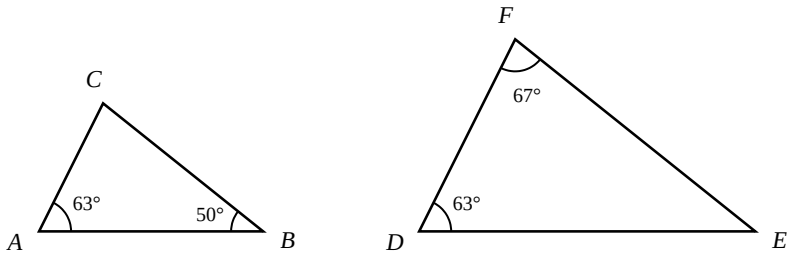
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ตรวจสอบความคล้าย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 125, 126, 127 และ 128

รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ถ้ามีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ 3 คู่ (มุมเท่ากัน 2 คู่ก็พอ เพราะมุมที่สามเท่ากันเอง) หรือมีอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันเท่ากัน 2 คู่ และมุมระหว่างด้านคู่นั้นเท่ากัน

ตัวอย่าง $\triangle ABC$ มี $\angle A = 40°$, $\angle B = 75°$ $\triangle PQR$ มี $\angle P = 40°$, $\angle R = 65°$
$\angle C = 180° - 40° - 75° = 65° = \angle R$ และ $\angle A = \angle P$ จึงได้ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$

1. จากรูป $\triangle ABC$ กับ $\triangle DEF$ คล้ายกันหรือไม่ (ความยาวในรูปไม่ได้วาดตามมาตราส่วน)



1) หาขนาดของ $\angle C$

.....

.....

2) หาขนาดของ $\angle E$

.....

.....

3) สรุปว่าคล้ายกันหรือไม่ และเขียนการสมนัย

.....

.....

2. พิจารณาว่าคล้ายกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

1) $\triangle KLM$ มี $KL = 8$, $KM = 6$ และ $\angle K = 70°$ $\triangle XYZ$ มี $XY = 12$, $XZ = 9$ และ $\angle X = 70°$

$\frac{XY}{KL} = \frac{\square}{\square}$ $\frac{XZ}{KM} = \frac{\square}{\square}$

และ $\angle K = \angle X$

.....

2) $\triangle ABC$ มี $AB = 5, AC = 4$ และ $\angle A = 55°$ $\triangle PQR$ มี $PQ = 10, PR = 8$ และ $\angle P = 65°$

3) $\triangle DEF$ มีมุม $35°, 85°$ และ $\triangle UVW$ มีมุม $85°, 60°$

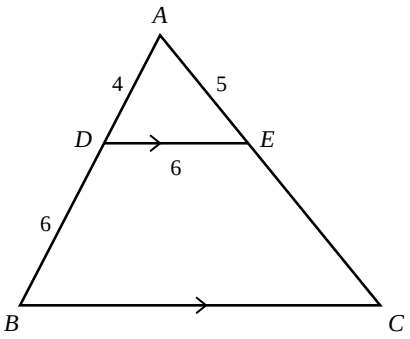
ชุด ข เส้นขนานกับความคล้าย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 130–134

ถ้า DE // BC แล้ว △ADE ~ △ABC (มุมแย้ง หรือมุมภายนอกและมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากัน) $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$

ตัวอย่าง DE // BC, AD = 2, AB = 6, DE = 3 จะได้ $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{2}{6}$

$BC = 3 \times 3 = 9$

3. กำหนดให้ DE // BC ดังรูป (ความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตร)



1) △ADE คล้ายกับรูปสามเหลี่ยมใด

.....

.....

2) หาความยาวของ BC

.....

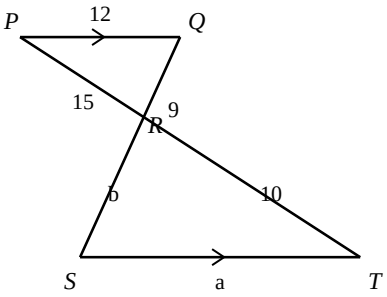
.....

3) หาความยาวของ EC

.....

.....

4. กำหนดให้ PQ // ST โดยมี PT และ QS ตัดกันที่จุด R ดังรูป (ความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตร)



1) △PQR คล้ายกับรูปสามเหลี่ยมใด

.....

.....

2) หาค่า *a*

.....

.....

3) หาค่า *b*

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.3
การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 137–157

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก การนำไปใช้ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 138–154

วาดรูปให้เห็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน (เช่น เงาที่เกิดพร้อมกัน แสงสะท้อนจากกระจก) แล้วเขียนสัดส่วนของด้านที่สมนัยกัน

ตัวอย่าง เสาสูง 2 เมตร มีเงายาว 3 เมตร ขณะเดียวกันตึกมีเงายาว 18 เมตร
$\frac{h}{2} = \frac{18}{3}$ ได้ตึกสูง $h = 12$ เมตร

1. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) นักเรียนสูง 1.6 เมตร มีเงายาว 2 เมตร ในเวลาเดียวกันต้นไม้ต้นหนึ่งมีเงายาว 9 เมตร ต้นไม้สูงกี่เมตร

$\frac{h}{1.6} = \frac{\square}{2}$

$h =$ $\square$ เมตร

2) ไม้วัดยาว 1.2 เมตร ตั้งตรงมีเงายาว 0.8 เมตร ขณะเดียวกันตึกมีเงายาว 14 เมตร ตึกสูงกี่เมตร

3) วางกระจกบนพื้นราบ คนยืนห่างกระจก 1.5 เมตร ระดับสายตาสูง 1.8 เมตร มองเห็นยอดเสาธงในกระจกพอดี กระจกห่างเสาธง 4 เมตร เสาธงสูงกี่เมตร

4) ใช้กระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 40 ซม. (แนวนอน) และ 30 ซม. (แนวตั้ง) เล็งยอดตึกจากจุดที่ห่างตึก 8 เมตร ระดับสายตาสูง 1.5 เมตร ตึกสูงกี่เมตร

5) แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ระยะทางบนแผนที่ 6.4 เซนติเมตร ระยะทางจริงกี่กิโลเมตร

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569